編號：

中文專題名稱：LearnMate AI－AI 自適性智慧學習平台

一、前言

隨著數位學習發展，學生可以取得大量課程、影片與數位教材，但資源增加不一定代表學習成效提升。學生可能知道自己考了幾分，卻不知道問題出在哪裡，也不知道下一步應該如何補強。

LearnMate AI 以「智慧學習＋分析反饋」為核心，將學習歷程、生成式 AI、RAG 與學習數據分析整合至線上學習環境。系統不只記錄學生學了多少，更進一步分析可能的學習困難，提供個人化的學習建議與補救。

二、創意描述

LearnMate AI 的創意是讓 AI 從單純的問答工具，進一步參與學習診斷與補救。系統會蒐集課程完成率、章節完成率、影片觀看次數、觀看時間、重複觀看、Quiz 成績與錯題等資料，綜合分析學生可能需要加強的章節或概念。

當學生出現完成率偏低、影片反覆觀看或錯題集中等情況時，AI 可產生個人化診斷與補救方向；RAG AI 課程助教則以實際課程教材為依據提供解說，完成補救後再透過 AI Quiz 進行再次評量。

教師端透過 Power BI 掌握整體課程學習狀況，並結合 AI 協助辨識可能的課程瓶頸，讓學生學習與教師教學改善形成完整的回饋機制。

三、系統功能簡介

- 課程探索與學習：提供課程瀏覽、分類、搜尋、章節學習與影片觀看。
- 學習歷程分析：記錄課程完成率、章節完成率、影片觀看行為、學習進度及 Quiz 表現。
- AI 學習診斷：綜合學習行為與測驗結果，分析可能的學習弱點，提供個人化建議。
- RAG AI 課程助教：透過 Azure AI Search 檢索課程知識庫，再由 Azure OpenAI 根據教材內容回答問題。
- 個人化補救學習：依 AI 診斷結果提供相關教材、概念說明與學習建議。
- AI 補救 Quiz：依學生弱點產生針對性的補救題目，完成後再次評量。

• 教師端課程健康度分析：整理課程與章節完成率、影片觀看行為、Quiz 成績與錯題分布。

• Power BI 學習分析：以儀表板與圖表呈現學生及課程層級的學習資料。

核心學習機制

學生進行課程學習時，系統持續累積學習資料；當資料呈現可能的學習困難時，由 AI 進行診斷並提供補救內容，再透過 AI Quiz 與再次評量觀察學習表現。相關資料同時提供教師進行課程層級分析。

四、系統特色

• 多維度學習診斷：不只依據測驗分數，而是綜合完成率、影片觀看、重複觀看、Quiz 成績與錯題等資訊。

• 課程情境化 AI 助教：結合 RAG 與課程知識庫，使 AI 回答能參考實際課程教材。

• 個人化補救與再評估：依不同學生的診斷結果提供相應補救內容與 AI Quiz，並觀察補救前後表現。

• 學生與教師雙向反饋：學生了解自己的學習弱點與後續方向，教師掌握課程中的共同困難與學習瓶頸。

• 資料驅動的智慧學習：以真實學習歷程作為 AI 分析基礎，使學習支援更貼近學生需求。

五、系統開發工具與技術

• Django：主要 Web 開發框架，負責使用者介面、系統邏輯、身分驗證與功能整合。

• MySQL 與 Django ORM：保存使用者、課程、學習進度、影片觀看紀錄、Quiz 與學習結果。

• Azure OpenAI：執行 AI 學習診斷、學習建議、課程解說與 AI Quiz 產生。

• Azure AI Search：建立課程教材搜尋與檢索機制，提供 RAG 課程助教的知識來源。

• RAG：將課程教材與生成式 AI 結合，使課程問答能以實際教材內容為依據。

• Power BI：進行學生與課程層級的學習數據視覺化與分析。

• AWS Elastic Beanstalk：依目前專題環境設定，提供 Python Web 應用程式雲端部署與環境管理。

六、系統使用對象

• 學生：進行課程學習、影片觀看與 Quiz 作答，查看 AI 學習診斷，使用 RAG AI 課程助教，接受個人化補救與再次評量。

• 教師：管理課程與教材，查看學生學習狀況、Quiz 表現與 Power BI 分析結果，掌握課程瓶頸並作為教學改善參考。

• 平台管理者：負責使用者、課程、權限與平台基本資料管理，維持系統正常運作。

七、系統使用環境

使用者可透過一般 Web 瀏覽器進入 LearnMate AI，依學生、教師與平台管理者角色使用對應功能。系統後端以 Django 建置，MySQL 儲存使用者與學習歷程資料，AI 功能透過 API 連接 Azure OpenAI 與 Azure AI Search。

開發與測試階段可於本機環境執行 Django 與 MySQL；依目前專題環境設定，正式部署使用 AWS Elastic Beanstalk 執行 Python Web 應用程式，並搭配雲端資料庫及相關 AI 服務。

系統需要穩定的網路連線以使用雲端 AI 與資料服務。使用者端以現代 Web 瀏覽器即可操作，教師進行 Power BI 分析時則需能正常連線至相關分析服務。

為維持系統安全，AI API 金鑰、資料庫連線與其他敏感設定應透過環境變數管理，不直接寫入程式碼。

八、結語

LearnMate AI－AI 自適性智慧學習平台以「智慧學習＋分析反饋」為核心，整合學習歷程分析、生成式 AI、RAG、AI 補救 Quiz 與 Power BI 學習分析。

系統透過學生實際的學習資料分析可能的學習弱點，提供符合課程內容的 AI 支援與個人化補救，並透過再次評量觀察學習表現；教師則可從課程層級掌握整體學習狀況，作為教材與教學改善的參考。

相較於只提供課程內容或單純 AI 問答的學習系統，LearnMate AI 更重視「學生為什麼學不會」以及「接下來應該如何幫助學生」。透過學習資料、

AI 診斷、教材檢索、補救練習與成效觀察，建立以學生需求為中心的智慧學習環境。

本系統期望透過 AI 與學習分析的結合，讓學生獲得更具個人化的學習支援，也讓教師能從大量學習資料中快速掌握課程問題，進一步提升教學與學習決策的效率。

系統核心價值

看懂學習狀況，而不只是記錄學習結果。